

SISTEMA DE GESTÃO PROVEDOR INTERNET

Dossiê Explicativo de Arquitetura, Arquivos e Funções do Sistema

Contexto: Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

Foco Social: Inclusão Digital & Distribuição Equitativa

Grupo de Desenvolvimento: Ana Júlia, Dione Felipe, Flaviane Cibele, Laura Mariane, Vinicius Ferreira

Orientação: Prof. Jose Mendes da Silva Neto

1. Visão Geral da Arquitetura

Este documento descreve detalhadamente cada componente estrutural do **Sistema de Gestão para Provedores de Internet e Inclusão Digital**. A arquitetura de software adota o padrão estrutural ****MVC (Model-View-Controller)**** adaptado para uma operação desacoplada baseada em uma ****API RESTful**** desenvolvida em PHP 8.x nativo, consumida por uma interface rica (Frontend) construída com HTML5, CSS3 estruturado e JavaScript assíncrono (Vanilla JS).

A persistência é garantida pelo sistema gerenciador de banco de dados ****MySQL****, utilizando a extensão ****PDO (PHP Data Objects)**** no backend para garantir transações seguras, parametrizadas e imunes a vulnerabilidades críticas de segurança como *SQL Injection*.

Nota de Atualização (Alinhamento com Diagrama de Classes): Esta versão do documento contempla a expansão da estrutura original para acomodar a separação estrita das entidades de **Contratos** (distinta de Planos) e o gerenciamento de **Usuários Administrativos/Técnicos** internos, garantindo conformidade rigorosa com a modelagem orientada a objetos (UML) defendida perante a banca examinadora.

2. Matriz de Distribuição e Arquivos

A tabela a seguir consolida a amarração entre a árvore de diretórios do projeto, a finalidade técnica de cada arquivo e o respectivo integrante responsável por sua codificação e manutenção:

Arquivo / Caminho	Responsável	Camada / Contexto	Objetivo Principal
config.php	Geral / Infra	Raiz / Conexão	Instanciação do PDO e credenciais globais de dados.
index.php	Dione Felipe	Raiz / Roteamento	Inicializador básico e controle de fluxo do sistema.
api/auth_jwt.php	Vinicius F.	Backend / Segurança	Emissão, decodificação e validação de tokens JWT.
api/clientes_endpoint.php	Ana Júlia	Backend / Entidade	CRUD e exposição de dados de assinantes com GPS.
api/planos_endpoint.php	Ana Júlia	Backend / Entidade	Gerenciamento do catálogo de velocidades e preços.
api/contratos_endpoint.php	Ana Júlia	Backend / Associação	Controle de vigências, assinaturas e status de planos.
api/usuarios_endpoint.php	Vinicius F.	Backend / Admin	CRUD e gerenciamento de permissões da equipe técnica.
api/chamados_controller.php	Vinicius F.	Backend / Regra Negócio	Algoritmo de Priorização Geográfica de chamados.
api/analise_estatistica.php	Ana Júlia	Backend / BI	Agregação de indicadores de impacto de inclusão digital.
api/filtros_dados.php	Dione Felipe	Backend / Utilitário	Sanitização, ordenação e paginação genérica.
api/exportacao_relatorios.php	Dione Felipe	Backend / Utilitário	Motor de compilação de dados para formatos CSV/PDF.
api/validacoes_erros.php	Vinicius F.	Backend / Middleware	Tratador central de exceções para garantir JSON puro.
api/config_api.php	Dione Felipe	Backend / Infra	Definição de Headers HTTP e políticas de segurança CORS.
database/create_schema.sql	Flaviane C.	Banco / Estrutura	DDL físico de tabelas, relacionamentos e restrições.
database/procedures_views.sql	Flaviane C.	Banco / Otimização	Views analíticas de inclusão e Procedures do sistema.
database/seguranca_backup.sql	Flaviane C.	Banco / Segurança	Estratégia de dumps e logs de auditoria de dados.

Arquivo / Caminho	Responsável	Camada / Contexto	Objetivo Principal
views/* (Arquivos PHP)	Laura Mariane	Frontend / Telas	Interfaces visuais dinâmicas acionadas pelo usuário.

3. Detalhamento Técnico por Arquivo

3.1. Arquivos de Configuração Base e Raiz

/config.php

GERAL / INFRA

Objetivo: Centralizar a parametrização de conexão com o SGBD MySQL de forma encapsulada.

Principais Regras e Funções: Realiza a montagem do DSN (Data Source Name) configurando o suporte estrito ao charset utf8mb4. Desativa a emulação de prepared statements (PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false) forçando o tratamento nativo pelo MySQL, o que neutraliza brechas de injeção SQL. Centraliza blocos Try-Catch para abortar graciosamente a execução emitindo um JSON estruturado em caso de colapso de infraestrutura.

/index.php

DIONE FELIPE

Objetivo: Atuar como ponto centralizador de inicialização (Front Controller) e distribuidor de rotas de visualização.

Principais Regras e Funções: Analisa as requisições de navegação do usuário e gerencia sessões ativas (session_start()). Caso um usuário tente acessar o painel principal sem um cookie ou token de sessão válido, realiza o redirecionamento HTTP imediato para a tela de login. Centraliza chamadas globais de carregamento.

3.2. Camada Backend (Diretório /api/)

/api/auth_jwt.php

VINICIUS F.

Objetivo: Autenticação de acessos via JSON Web Token (JWT), garantindo a proteção *stateless* dos endpoints da API.

Lógica / Funções Internas:

- **gerarToken(\$usuarioData)**: Codifica o cabeçalho (algoritmo HS256), monta o payload contendo identificadores e permissões corporativas, anexa as chaves temporais (iat, exp em 8 horas) e assina a string utilizando uma chave mestra criptográfica privada.
- **validarToken(\$jwtToken)**: Captura o token contido no cabeçalho HTTP Authorization: Bearer, cinde os segmentos, refaz o cálculo de hash e valida se a assinatura permanece idêntica e se o tempo limite de expiração não foi ultrapassado. Retorna boicote de acesso (HTTP 401) se inválido.

/api/clientes_endpoint.php

ANA JÚLIA

Objetivo: Expor e processar as operações de escrita e leitura de dados cadastrais dos assinantes da infraestrutura do provedor.

Lógica / Funções Internas:

- **Método GET**: Dispara consultas parametrizadas à tabela de clientes capturando os atributos fundamentais e espaciais (Latitude e Longitude), empacotando os resultados em um array multidimensional serializado nativamente em JSON para plotagem dinâmica no mapa.
- **Método POST**: Captura a carga útil estruturada do corpo da requisição (php://input), aciona validadores e realiza o cadastro físico no banco. Inclui a flag `area_vulneravel` com base na análise espacial do logradouro.

/api/planos_endpoint.php

ANA JÚLIA

Objetivo: Controlar o catálogo de ofertas de velocidades, franquias de tráfego, preços e tecnologias de transmissão de conectividade (Fibra, Rádio e Satélite).

Lógica / Funções Internas: Processa requisições GET para popular componentes do tipo dropdown e seletores nos formulários de contratação. Aceita verbos POST/PUT restritos aos usuários de perfil 'Administrador' para alteração de precificações e cadastro de novas modalidades de inclusão digital de baixo custo.

`/api/contratos_endpoint.php` [ALINHAMENTO UML]

ANA JÚLIA

Objetivo: Tratar as regras de negócios associadas estritamente ao vínculo contratual ativo entre um Cliente e um Plano Específico.

Lógica / Funções Internas: Isola a lógica comercial das tabelas estáticas de planos. Controla o ciclo de vigência da assinatura, datas de renovação e adesão, dia fixo de faturamento mensal e manipulação do estado operacional da conexão (Ativo, Suspenso por Inadimplência, Cancelado). Garante a integridade lógica exigida pelo diagrama de classes.

`/api/usuarios_endpoint.php` [ALINHAMENTO UML]

VINICIUS F.

Objetivo: Gerenciar os perfis de acesso, cadastro e auditoria de operadores internos do sistema (Técnicos de Campo e Administradores).

Lógica / Funções Internas: Implementa o CRUD de operadores. Aplica obrigatoriamente a função nativa `password_hash($senha, PASSWORD_ARGON2ID)` para criptografia de senhas antes de qualquer persistência no banco. Controla a propriedade de perfil de privilégio (Role-Based Access Control) que dita os níveis de barreira de acesso na camada do frontend.

`/api/chamados_controller.php`

VINICIUS F.

Objetivo: Núcleo de inteligência operacional de ordens de serviço, aplicando o algoritmo de **Priorização Geográfica** do TCC.

Lógica / Funções Internas:

- **calcularFilaAtendimento()**: Em vez de ordenar os chamados apenas de forma puramente cronológica, este algoritmo executa uma ordenação complexa (Weight/Priority Ordering). Ele realiza um JOIN entre os dados do ticket e o cadastro do cliente, aplicando peso prioritário imediato máximo para chamados cujos clientes estejam localizados em zonas com a marcação de vulnerabilidade social ou baixo índice de inclusão digital. Isso otimiza o SLA técnico do provedor para garantir o restabelecimento ágil do sinal em comunidades remotas ou menos favorecidas.

/api/analise_estatistica.php

ANA JÚLIA

Objetivo: Processamento matemático pesado e compilação de dados volumosos para extração de inteligência em estatísticas.

Lógica / Funções Internas: Agrega as métricas cruciais requeridas no painel de relatórios do TCC, calculando: percentual de cobertura do provedor em locais de vulnerabilidade, tempo médio de resolução de problemas técnicos (MTTR) segmentado por localidade e volumetria acumulada de tráfego por classe de plano de inclusão social.

/api/filtros_dados.php

DIONE FELIPE

Objetivo: Fornecer funções auxiliares reutilizáveis de filtragem, paginação, escape de strings e higienização.

Lógica / Funções Internas:

- **higienizarEntrada(\$data):** Filtra caracteres maliciosos usando `htmlspecialchars()` e `strip_tags()`, neutralizando ataques do tipo Cross-Site Scripting (XSS) vindos de formulários do usuário.
- **paginarConsulta(\$sqlBase, \$paginaAtual, \$limite):** Injeta cláusulas dinâmicas de `LIMIT` e `OFFSET` calculadas matematicamente para evitar estouro de memória no tráfego de dados com o banco.

/api/exportacao_relatorios.php

DIONE FELIPE

Objetivo: Compilar os dados em formatos externos estruturados para fins de auditoria, exportação e análise gerencial.

Lógica / Funções Internas: Configura buffers de saída PHP e altera dinamicamente os cabeçalhos de resposta HTTP Content-Type (ex: `text/csv` ou `application/octet-stream`). Monta os streams de saída linha a linha, forçando o download automático pelo navegador do usuário das tabelas gerenciais do sistema.

/api/validacoes_erro.php

VINICIUS F.

Objetivo: Interceptar e uniformizar todas as respostas de exceções e erros de validação disparados no backend.

Lógica / Funções Internas: Resolve um problema crítico clássico de arquiteturas com PHP: evita que avisos ou erros de banco vazem texto HTML cru que quebraria o parser JSON do JavaScript no frontend. Intercepta erros internos e unifica em uma saída padrão contendo status HTTP correspondente (400, 404, 500) acompanhado por uma mensagem amigável no formato `{"sucesso": false, "erro": "Mensagem descritiva"}`.

/api/config_api.php

DIONE FELIPE

Objetivo: Centralizar regras globais de comunicação da API, controle de cabeçalhos de segurança e políticas CORS.

Lógica / Funções Internas: Define os headers obrigatórios de controle de acesso (Access-Control-Allow-Origin: *, Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, PUT, DELETE). Garante a entrega do content-type JSON (Content-Type: application/json; charset=UTF-8) para todas as requisições válidas processadas pelo ecossistema.

3.3. Camada de Persistência (Diretório /database/)

/database/create_schema.sql

FLAVIANE C.

Objetivo: Script estrutural DDL (Data Definition Language) responsável pela materialização física e integridade do banco de dados relacional.

Principais Definições: Constrói as tabelas fundamentais de acordo com o DER: planos, clientes (com tipos numéricos precisos DECIMAL (10,8) e DECIMAL (11,8) para armazenamento exato de coordenadas geográficas e flag booleana de vulnerabilidade), contratos, usuarios e chamados com amarrações explícitas de chaves estrangeiras (Foreign Keys) acopladas a regras de integridade referencial do motor InnoDB.

/database/procedures_views.sql

FLAVIANE C.

Objetivo: Concentrar o código de otimização de consultas e rotinas automatizadas internas no próprio SGBD MySQL.

Principais Estruturas: Define Views analíticas parametrizadas (ex: vw_resumo_inclusao) agrupando clientes cadastrados em áreas de exclusão ou baixa conectividade por plano, aliviando o custo de processamento repetitivo de queries complexas do PHP. Hospeda Stored Procedures de manutenção periódica.

/database/seguranca_backup.sql

FLAVIANE C.

Objetivo: Documentar e estruturar as diretrizes de cópias de segurança (backups) e auditoria de logs de modificações de registros.

Principais Estruturas: Provê os comandos estruturados e comandos utilitários para parametrização automatizada de rotinas do utilitário mysqldump. Configura triggers simples de auditoria interna voltadas a registrar alterações em dados cadastrais e contratos sensíveis para preservação de sigilo de informações de acordo com marcos regulatórios.

3.4. Camada de Apresentação (Diretório /views/ e /assets/)

A camada visual é mantida de forma reativa e baseada em componentes nativos pela **Laura Mariane**, enquanto os estilos estruturais de folha de estilo globais e comportamentos de bibliotecas visuais de terceiros são centralizados pelo **Dione Felipe**.

/assets/css/estilos_globais.css

DIONE FELIPE

Objetivo: Centralizar o design do sistema em uma folha de estilos limpa, coesa, acessível e com identidade visual moderna.

Padrões Adotados: Define variáveis CSS globais (Custom Properties) para paleta de cores (tons desaturados e profissionais), tipografia padronizada, reset de margens e estruturação responsiva de tabelas de dados. Provê layouts limpos para os painéis de controle, formulários e janelas modais flutuantes.

/assets/js/graficos.js

DIONE FELIPE

Objetivo: Realizar a renderização visual reativa de dados através do consumo direto de endpoints em JSON.

Implementações Ativas: Responsável direto por encapsular os scripts de inicialização e alimentação da API de mapas (biblioteca interativa **Leaflet.js**), plotando alfinetes de geolocalização no mapa de clientes do provedor, além de desenhar gráficos analíticos circulares e em colunas por meio da integração direta com a biblioteca **Chart.js**.

/views/login.php

LAURA MARIANE

Objetivo: Portar o formulário de login para captura e encaminhamento de credenciais via JavaScript assíncrono.

Funcionamento: Intercepta o evento de submit padrão, lê os inputs de login de maneira isolada via FormData, despacha via método assíncrono `fetch()` ao endpoint `auth_jwt.php` e grava localmente o token criptografado recebido antes do redirecionamento.

/views/painel_principal.php

LAURA MARIANE

Objetivo: Tela central de boas-vindas do sistema corporativo (Dashboard Executivo).

Funcionamento: Reúne blocos de indicadores sumarizados com atualizações rápidas na tela: total de conexões em funcionamento, volumetria de chamados em aberto no dia e alertas imediatos de quedas ou falhas.

/views/clientes_gestao.php

LAURA MARIANE

Objetivo: Interface visual rica para cadastro, gerenciamento e visualização espacial de clientes em mapas.

Funcionamento: Apresenta o formulário de inserção integrado ao mapa geográfico. Ao clicar sobre um ponto do mapa interativo, as coordenadas de Latitude e Longitude são automaticamente extraídas e preenchidas nos campos apropriados do formulário para vinculação geoespacial perfeita do assinante.

/views/planos_contratos.php

LAURA MARIANE

Objetivo: Tela para criação de novos planos e vinculação imediata de assinaturas/contratos vigentes.

Funcionamento: Exibe o catálogo atual disponível no provedor e gerencia o formulário de associação onde um cliente é atrelado a um plano específico, determinando sua data de início de vigência e as regras financeiras correlacionadas.

/views/chamados_suporte.php

LAURA MARIANE

Objetivo: Console técnico operacional para abertura, acompanhamento e triagem de ordens de suporte técnico.

Funcionamento: Consome o endpoint inteligente de chamados técnicos. Exibe a listagem já devidamente filtrada e priorizada conforme o algoritmo geográfico de inclusão digital, permitindo ao operador alterar status de atendimento e registrar diagnósticos finais.

/views/usuarios_gestao.php [ALINHAMENTO UML]

LAURA MARIANE

Objetivo: Painel administrativo restrito voltado ao controle de acesso e governança da equipe do provedor.

Funcionamento: Permite o cadastro e gerenciamento das credenciais de técnicos e operadores do provedor. Apresenta travas visuais baseadas no token JWT do usuário ativo, impedindo que perfis de nível puramente técnico manipulem informações estratégicas ou acessem as telas confidenciais do sistema.

/views/dashboard_relatorios.php

DIONE FELIPE

Objetivo: Painel analítico avançado de Business Intelligence (BI) focado no impacto social e operacional.

Funcionamento: Reúne os gráficos gerados dinamicamente via `graficos.js`, expondo filtros temporais e por região geográfica, além de servir como gatilho visual para as ações de download dos relatórios gerados pela camada de exportação.

4. Considerações para Apresentação e Banca de TCC

A estruturação de diretórios e o desacoplamento rigoroso das funções deste sistema demonstram maturidade de engenharia de software da equipe, ponto altamente valorizado por bancas examinadoras. A inclusão explícita de arquivos separados para **Contratos** e **Usuários** garante conformidade exata e fidedigna com os diagramas UML, evitando o erro comum de centralizar excesso de lógica em um único controlador genérico.

Para testes e validação das rotas e algoritmos descritos, recomenda-se o uso de ferramentas de inspeção de requisições como Insomnia ou Postman diretamente nos arquivos contidos no diretório `/api/` antes da amarração final com as interfaces da camada de apresentação desenvolvidas no frontend.